
Servicios de desarrollo de software y datos.

SOFTWARE A MEDIDA · ANÁLISIS DE DATOS
AUTOMATIZACIÓN · INGENIERÍA DE DATOS

Desarrollo de aplicaciones, sistemas y soluciones de datos para
necesidades concretas de operación, gestión e investigación.

Ari Castillo

Chinandega, Nicaragua · Español / Inglés
contacto@acastillo.net · acastillo.net

01 Servicios

01 Desarrollo de software

Aplicaciones y sistemas adaptados a la forma en que trabaja una empresa.

- Aplicaciones web
- Sistemas internos
- Herramientas de gestión
- APIs e integraciones
- Aplicaciones de escritorio

02 Análisis y ciencia de datos

Análisis de datos operativos para responder preguntas y tomar decisiones.

- Exploración y limpieza
- Análisis estadístico
- Visualización y reportes
- Automatización de análisis
- Métricas y modelos

03 Ingeniería de datos

Preparación y movimiento de datos entre las fuentes y los sistemas.

- Procesamiento de datos
- Integración de fuentes
- Transformación y preparación
- Bases de datos
- Pipelines de datos

04 Automatización

Menos trabajo manual y menos errores en tareas que se repiten.

- Tareas repetitivas
- Integración entre sistemas
- Generación de reportes
- Procesamiento automático de información

05 Sistemas industriales

Para operaciones donde el software necesita interactuar con equipos, señales o procesos físicos.

- Adquisición y procesamiento de datos
- Supervisión
- Integración software/hardware
- Sistemas edge
- Monitoreo de procesos

02 Qué puedo resolver

Ejemplos de problemas de operación, gestión y datos que puedo abordar.

Información repartida en Excel y sistemas

→ **Integración y procesamiento**

No hay visibilidad de la operación

→ **Dashboards y reportes**

Datos que no se aprovechan

→ **Análisis y pipelines de datos**

Tareas que se repiten a mano

→ **Automatización**

Necesitás una herramienta que no existe

→ **Aplicaciones y sistemas a medida**

Software que debe comunicarse con equipos

→ **Sistemas de monitoreo e integración**

¿No estás seguro de cuál necesitás?

Describí cómo funciona tu operación y qué querés resolver. Muchas veces un trabajo combina varias de estas piezas, y la solución se define a partir del caso concreto.

Debita

Gestión de finanzas operativas multiempresa

TRABAJO PARA CLIENTE

Sector financiero · Entregado 2025

01 · EL PROBLEMA

El problema no era simplemente registrar movimientos financieros. La operación necesitaba manejar la información de distintas empresas de forma organizada, mantener consistencia entre los movimientos y facilitar el seguimiento de las operaciones.

El punto de partida fue entender **cómo se realizaba realmente el trabajo**: qué información intervenía, quién la usaba y dónde aparecían los problemas.

SITUACIÓN INICIAL

- Información distribuida entre archivos y registros separados.
- Procesos que dependían de seguimiento manual.
- Necesidad de separar las operaciones de cada empresa.
- Necesidad de consultar el estado de cada operación sin rearmarlo a mano.

The screenshot shows a web application interface for 'MISOLUPES FAMILIAR ESTELI'. It displays various financial metrics and a table of associated invoices.

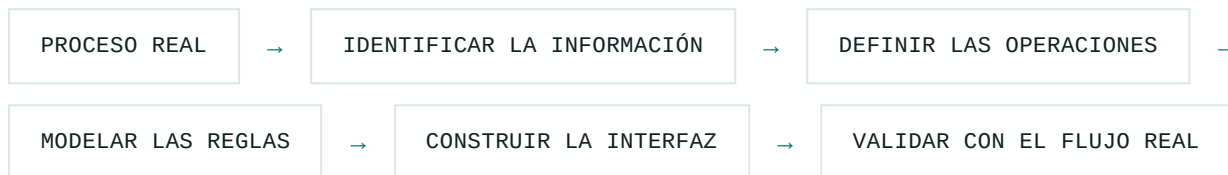
FECHA	ESTADO	VERIFICADO	MONTO	SALDO NETO	CODIGO
01-08-2025	VENCIDA	SI	C\$10,232.99	C\$44,328.99	01-08-2025
01-08-2025	VENCIDA	SI	C\$12,757.58	C\$12,757.58	01-08-2025
04-08-2025	PAGADA	SI	C\$12,757.58	C\$0.00	04-08-2025

Perfil de un tercero dentro de una empresa: saldo pendiente, cada factura asociada y la actividad reciente.

Del proceso a la herramienta

A partir del proceso operativo se definieron las entidades, reglas y operaciones necesarias para representar el trabajo dentro del sistema.

CÓMO SE ABORDÓ



DECISIONES RELEVANTES

01 Separación por empresa

La información se organiza de modo que cada operación permanezca asociada a la empresa que corresponde.

02 Reglas de operación en el sistema

El sistema concentra las reglas que antes dependían de un procedimiento manual, para que se apliquen siempre igual.

03 Trazabilidad del saldo

Un saldo no se guarda como número final: puede reconstruirse a partir de las operaciones que lo produjeron.

El resultado

Debita convierte el proceso financiero operativo en una herramienta centralizada para registrar, consultar y gestionar las operaciones.

RESULTADO MEDIBLE

< 1 s

Consultas que antes exigían **búsqueda manual** responden en menos de un segundo.

Bajo demanda

El estado financiero, que podía tomar **hasta un día** en consolidarse, está disponible cuando se necesita.

QUÉ CAMBIÓ

01 Operaciones centralizadas

El registro y la consulta dejan de depender de archivos separados.

02 Información organizada por empresa

Cada operación queda asociada a la empresa que corresponde, con una base preparada para seguir evolucionando.



MI TRABAJO EN EL PROYECTO

Análisis del proceso, diseño de la solución, desarrollo del sistema, modelado de datos y puesta en funcionamiento.

OTROS PROYECTOS

Alliance — sistemas administrativos y operativos para una instalación local, con módulos independientes y facturación.

PNA — aplicación de gestión desarrollada para un proceso específico, con análisis a partir de datos existentes.

04 Cómo trabajo

01 Entender

Analizo el proceso actual, sus problemas y el resultado que se necesita.

02 Definir

Documentamos el alcance, los entregables y los criterios de aceptación antes de desarrollar.

03 Construir

Desarrollo la solución por etapas, priorizando primero lo que genera valor.

04 Validar

Pruebo el sistema contra el proceso real y corrijo lo necesario.

05 Entregar

Dejo la solución instalada, documentada y preparada para operar.

05 Qué recibís

- Aplicación terminada
 - Instalación y configuración
 - Base de datos
 - Documentación de uso y técnica
 - Capacitación básica
 - Soporte posterior a la entrega
-

Datos y respaldo

La información del sistema pertenece al cliente. Acceso controlado, respaldo y resguardo de los datos según el tipo de sistema y las necesidades del proyecto.

Precio

El precio depende del alcance: primero se entiende qué hay que resolver y luego se propone una solución y su costo.

Ari Castillo — desarrollo de software y análisis de datos.

Formación en Ingeniería Cibernética Electrónica y Data Science. Experiencia en desarrollo de sistemas, investigación, procesamiento y análisis de datos. Mi trabajo parte de entender cómo funciona una operación para convertirla en una herramienta de software o en información útil para decidir.

Trabajo de forma presencial en el occidente de Nicaragua —León, Chinandega, Managua y Estelí— y de forma remota en el resto del país o fuera de él, con reuniones, seguimiento y entregas remotas. Cuando el proyecto lo permite, se desarrolla por etapas, empezando por una primera versión funcional.

– Tecnologías

Trabajo principalmente con Python, TypeScript, Rust y SQL, y elijo las herramientas adecuadas a cada proyecto.

LENGUAJES	Python · TypeScript · Rust · SQL
BACKEND	Django · Node.js · Fastify · APIs REST · WebSockets
FRONTEND	React · Next.js · Astro · Tauri
DATOS	PostgreSQL · SQLite · DuckDB · InfluxDB
INFRAESTRUCTURA	Docker · Linux · Nginx · Cloudflare

¿Tenés una operación que necesita software o datos?

Contame qué necesitás resolver, cómo lo hacés actualmente y qué resultado esperás obtener. Con eso puedo decirte si es algo que puedo resolver y cómo lo abordaría.

CORREO

contacto@acastillo.net

WEB

acastillo.net